

Studentski projekat iz predmeta
Teorija električnih kola
2025/2026

Realizacija clock oscilatora

Studenti: Maksim Zečević, Vuk Šiljković

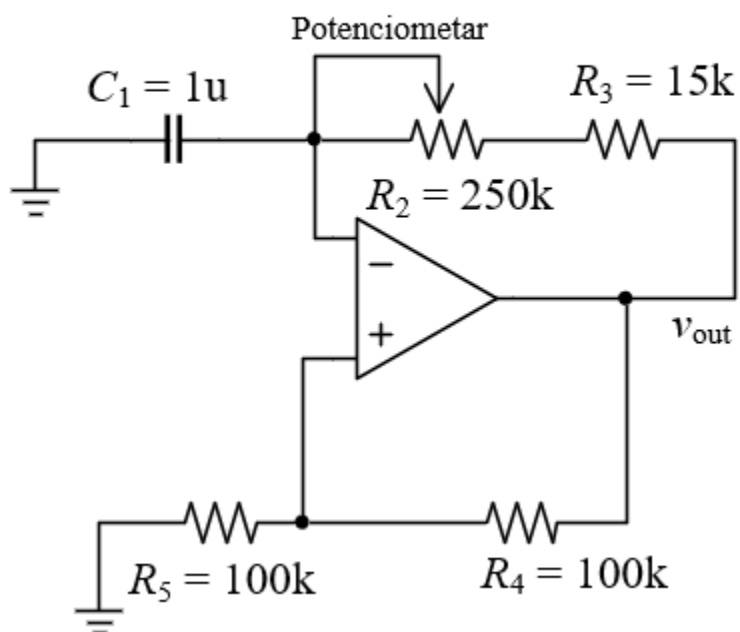
Nastavnik: dr Nikola Basta, docent

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Proračun.....	4
3. Simulacija kola.....	5
4. Merenje.....	9
4.1. Gibsov efekat	10
5. Zaključak.....	11
Literatura	12

1. Uvod

U okviru predmeta Teorija električnih kola izveden je projekat „Clock oscilator“. Cilj projekta je pravljenje analognog električnog oscilatora sa izlazom u obliku pravougaonog periodičnog signala čiji se period kontroliše potencijometrom.



Slika 1 Kolo

Aparatura korišćena pri izradi projekta:

- Otpornici otpornosti 100 i 15 k Ω
- Potencijometar od 250 k Ω
- Kondenzator kapacitivnosti 1 μF
- Operacioni pojačavač, modela TL072
- Bredbord i konektori

Aparatura korišćena pri vršenju merenja:

- Digitalni osciloskop i sonde
- Naponski generator

2. Proračun

Proračun je izvršen na papiru u sledećoj formi za jednu od poluperioda:

Oznake podataka – Kapacitivnost kondenzatora C , otpornost potencimetra R_p , otpornost redno vezana na potencijometar R_3 , otpornosti razdelnika $R_4=R_5$, napon kondenzatora u_c , izlazni napon v_{out} .

Pretpostavlja se da se operacioni pojačavač ponaša kao komparator i da na svom izlazu daje konstantan napon $\pm v_{out}$ u zavisnosti od toga da li je napon na minus pinu operacionog pojačavača, koji je napon u_c , redom manji ili veci od napona na plus pinu, koji je određen povratnom spregom preko naponskog razdelnika, koja u našem slučaju na plus pin dovodi $\frac{v_{out}}{2}$.

Ispituje se promena napona na kondenzatoru, koji dalje uslovljava promenu izlaza operacionog pojačavača. Posmatra se trenutak odmah nakon promene napona na izlazu, a za početni uslov kondenzatora se uzima $u_c(t_0^-) = -\frac{v_{out}}{2}$, gde je v_{out} trenutni izlazni napon.

Jednačine stanja kola su:

$$\begin{aligned} - \quad i_c &= C \frac{du_c}{dt} \\ - \quad u_c &= v_{out} - i_c(R_p + R_3), \end{aligned}$$

Iz kojih sledi diferencijalna jednačina za napon na kondenzatoru:

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{C(R_p + R_3)} u_c = \frac{1}{C(R_p + R_3)} v_{out}$$

Rešavanjem homogenog i partikularnog rešenja i ubacivanjem početnih uslova dobijamo:

$$u_c(t) = v_{out} \left(1 - \frac{3}{2} e^{-\frac{t}{C(R_p + R_3)}} \right)$$

Kako je za poluperiod napon kondenzatora jednak $\frac{v_{out}}{2}$, rešavanjem gornjeg izraza za period dobijamo:

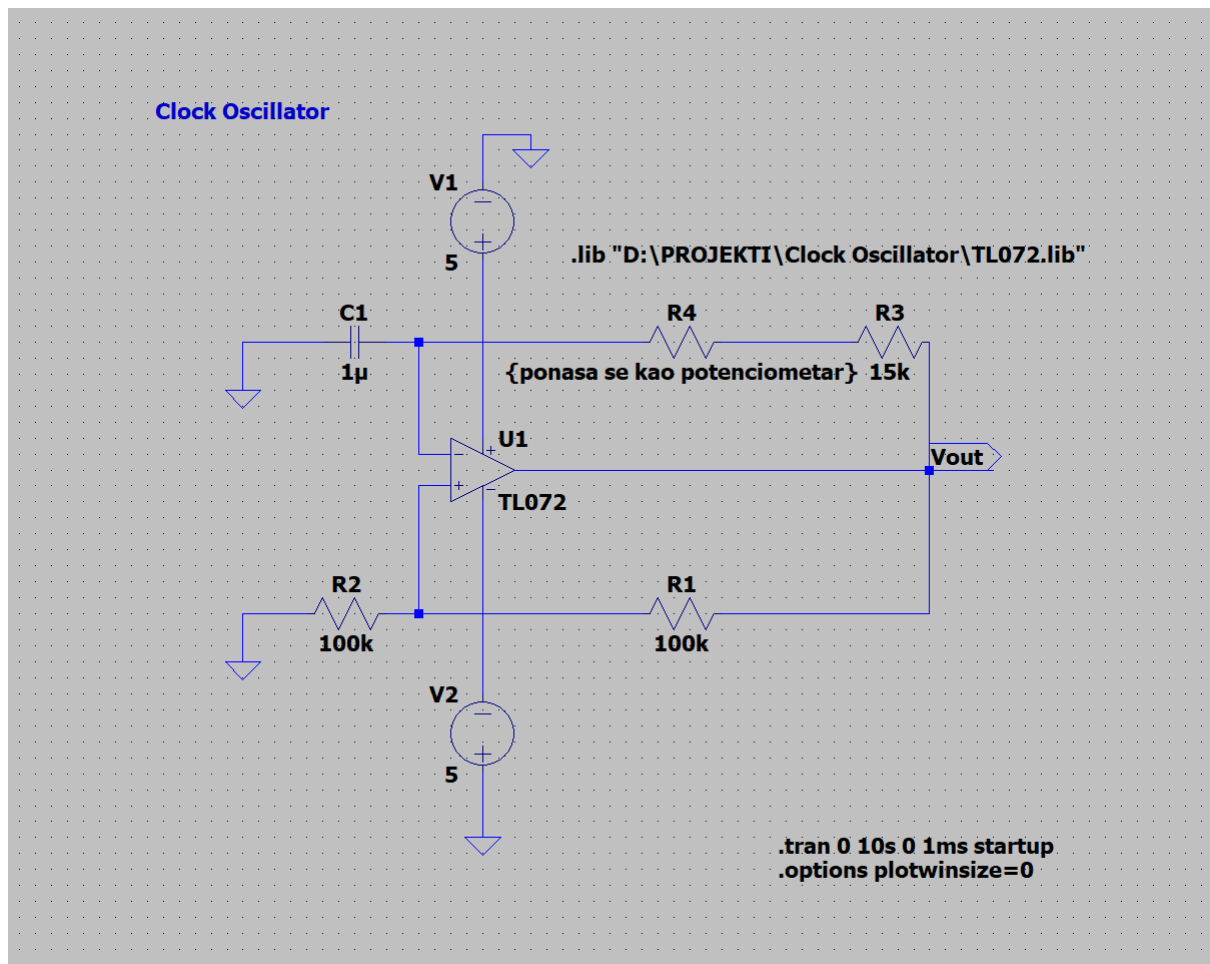
$$T = 2C(R_p + R_3) \ln 3$$

A frekvencija je:

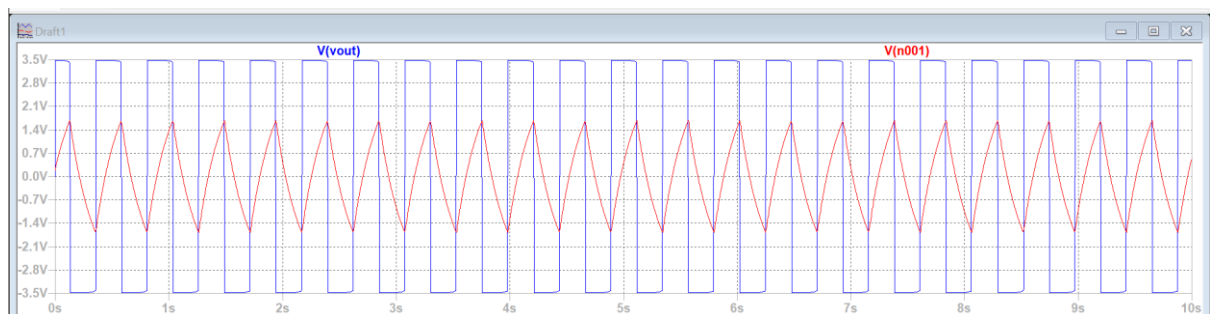
$$v = \frac{1}{T} = \frac{1}{2C(R_p + R_3) \ln 3}$$

3. Simulacija kola

Kolo u okviru simulacije rađene u programu LTSpice:

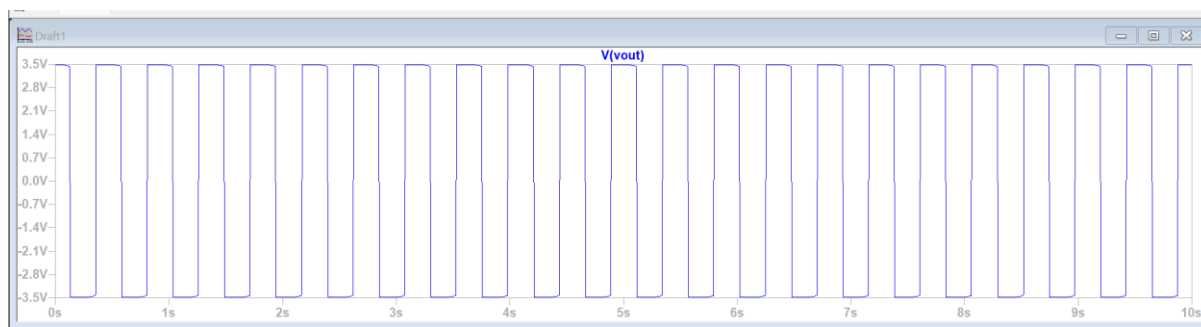


Prikaz zavisnosti u vremenu izmedju napona na izlazu (plavi pravougaoni signal) i napona na kondenzatoru (crveni trougaoni signal).

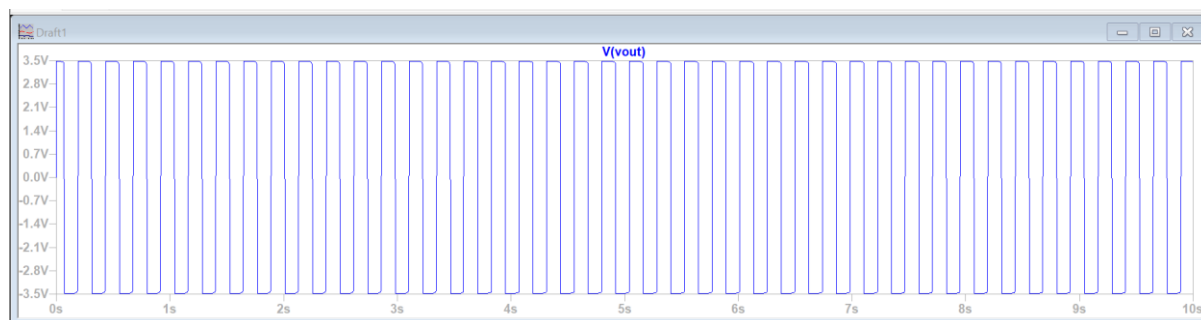


Slika 2 Zavisnost u vremenu izlaznog napona od napona na kondenzatora

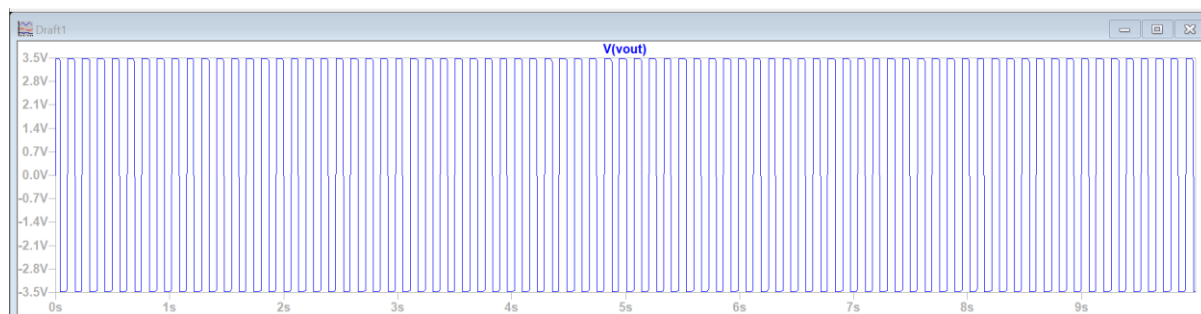
Prikaz zavisnosti perioda oscilacija od otpornosti potencijometra:



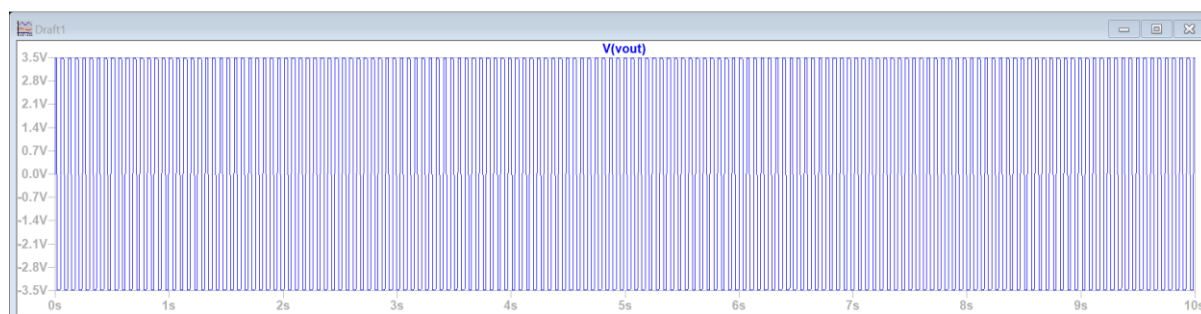
Slika 3 Izlazni napon za otpornost potencijometra 200kohm



Slika 4 Izlazni napon za otpornost potencijometra 100kohm

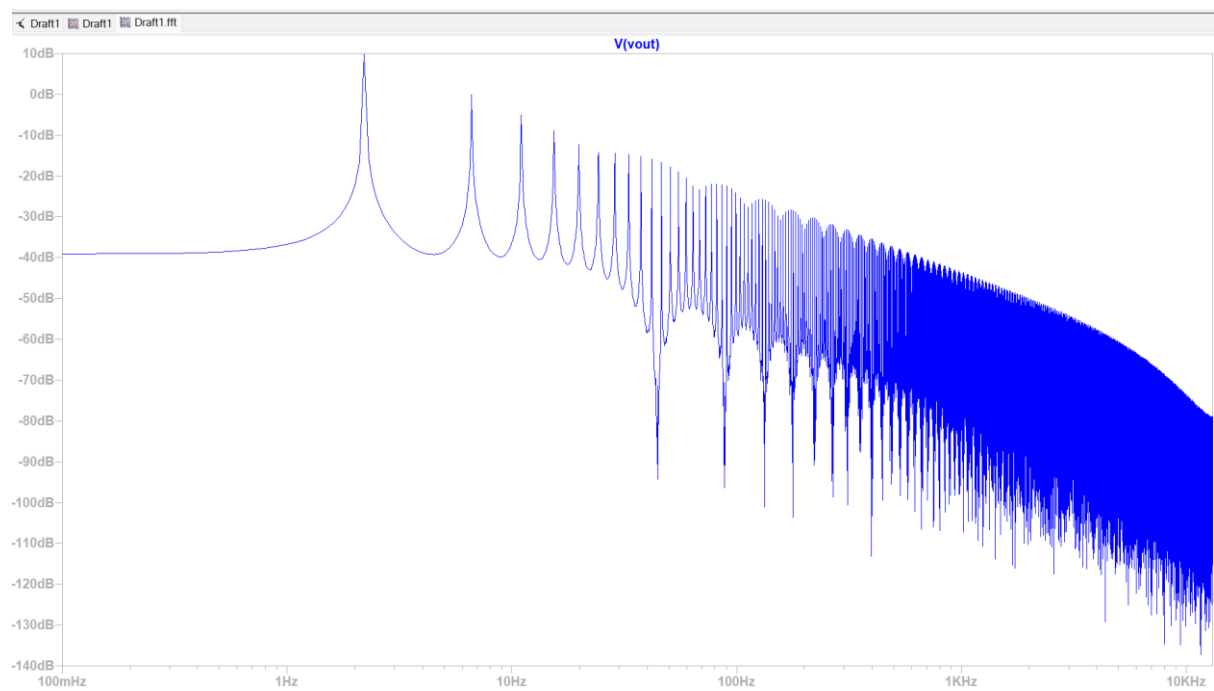


Slika 5 Izlazni napon za otpornost potencijometra 47kohm

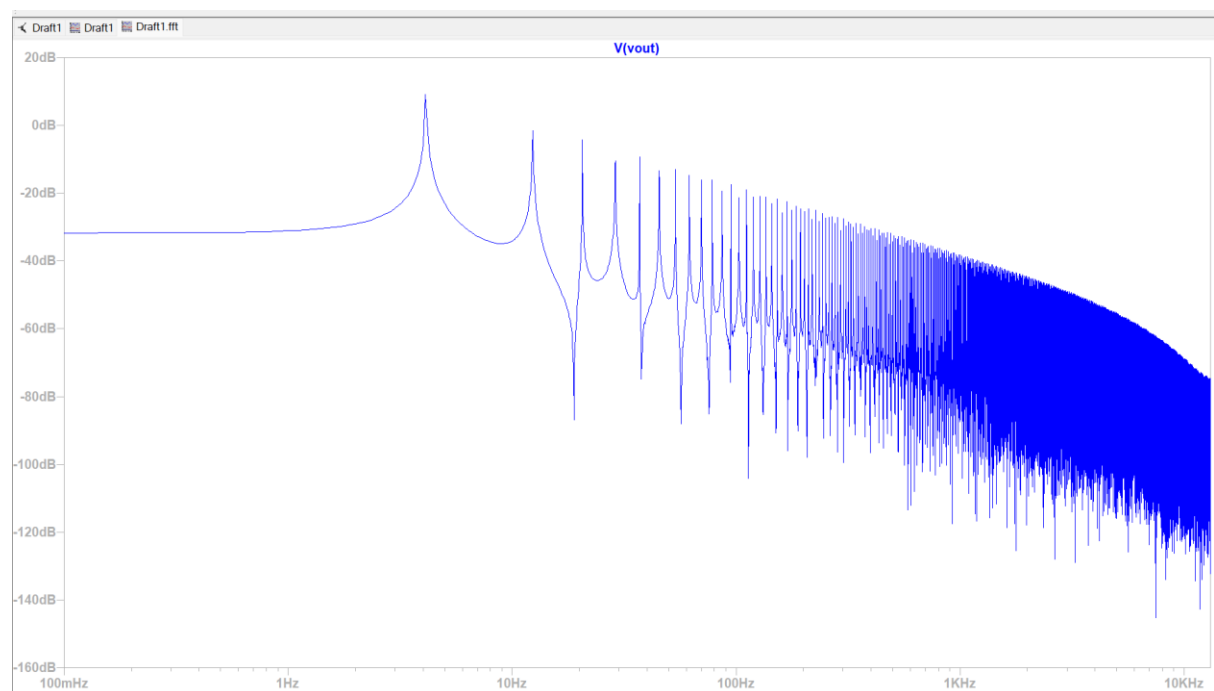


Slika 6 Izlazni napon za otpornost potencijometra 15kohm

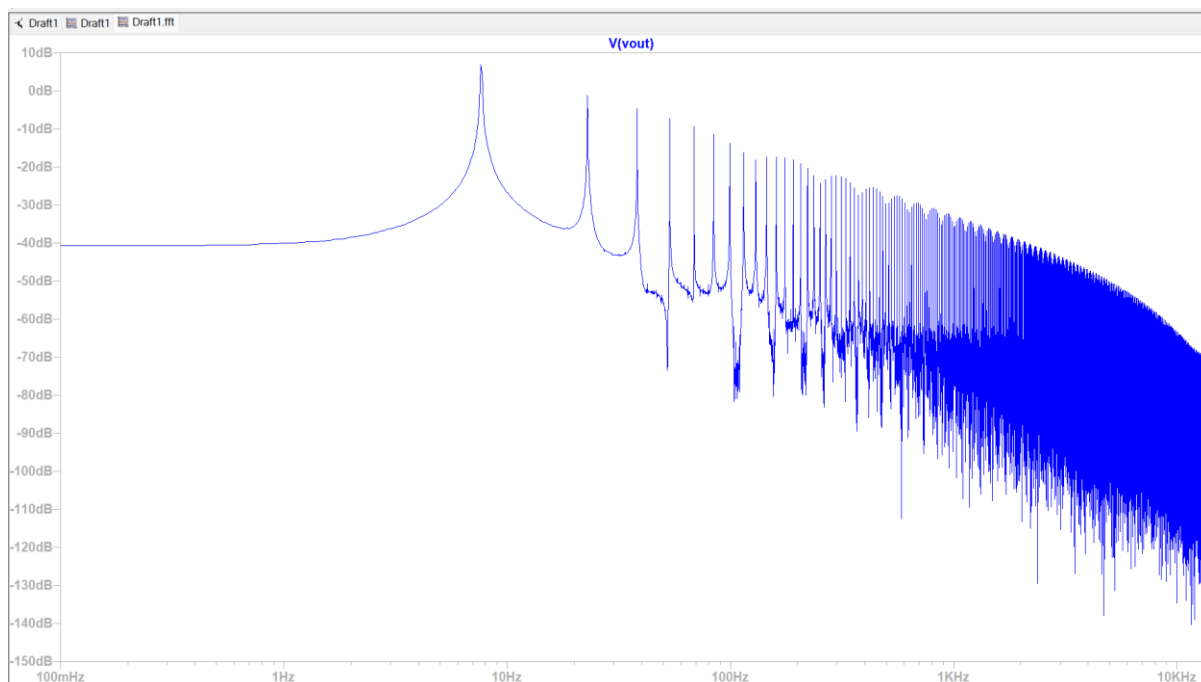
Prikaz zavisnosti frekvencijskog spektra oscilacija napona na izlazu od otpotrnosti potenciometra:



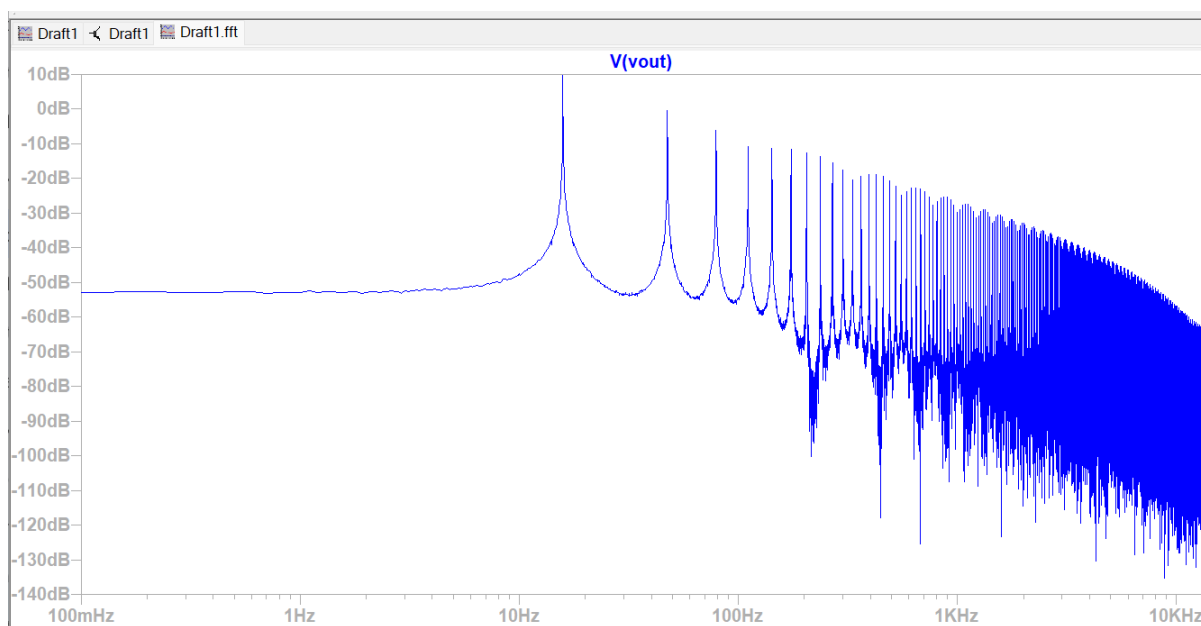
Slika 7 FFT prikaz izlaznog napona za otpornost potenciometra 200kohm



Slika 8 FFT prikaz izlaznog napona za otpornost potenciometra 100kohm



Slika 9 FFT prikaz izlaznog napona za otpornost potencijometra 47kohm



Slika 10 FFT prikaz izlaznog napona za otpornost potencijometra 15kohm

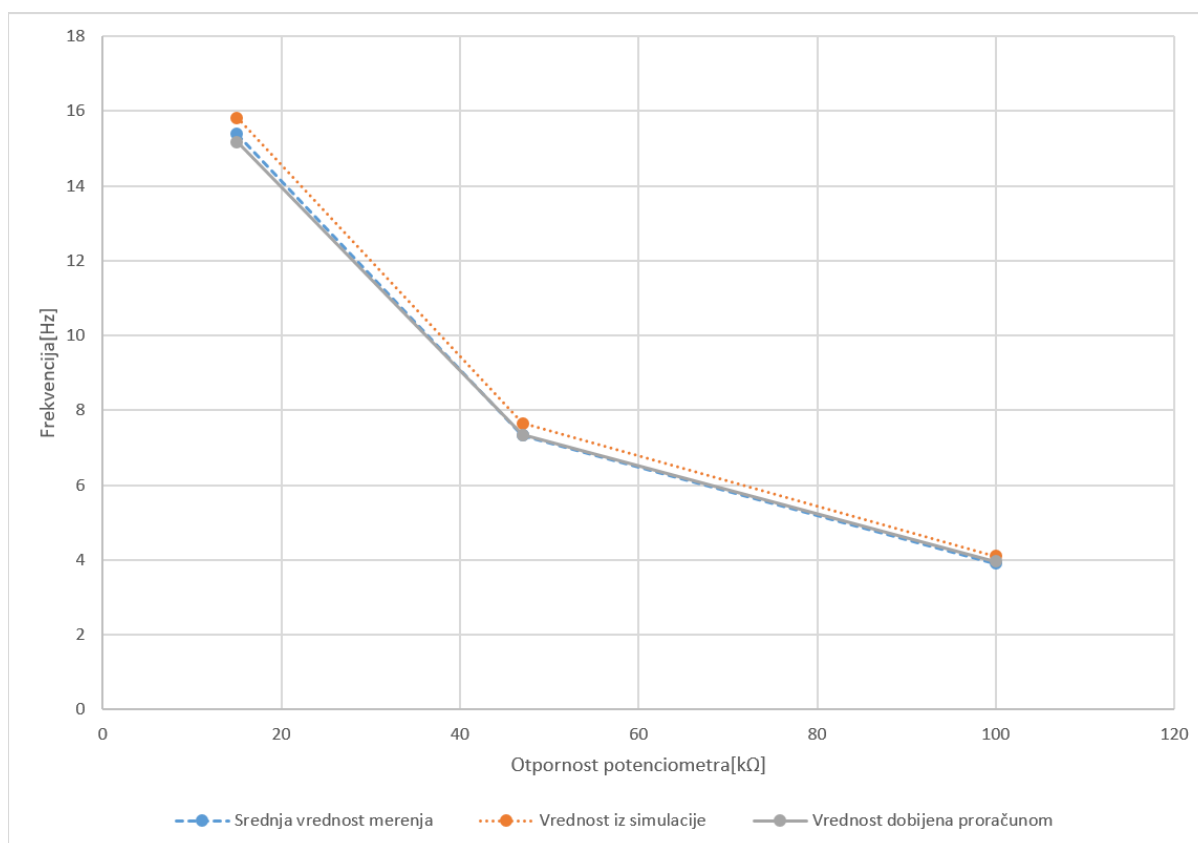
4. Merenje

Merenjem frekvencije izlaznog napona za različite otpornosti potencijometra (100k Ω , 47k Ω , 15k Ω), uz pomoć digitalnog osciloskopa, dobijeni su sledeći rezultati.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		*otpornosti su u k Ω						
2		*frekvencije su u Hz						
3								
4		Otpornost potencijometra	Prvo merenje frekvencije	Drugo merenje frekvencije	Treće merenje frekvencije	Srednja vrednost	Vrednost iz simulacije	Vrednost dobijena proračunom
5		15	15,385	15,408	15,337	15,377	15,819	15,171
6		47	7,353	7,299	7,353	7,335	7,656	7,341
7		100	3,891	3,876	3,937	3,901	4,106	3,958

Slika 11 Tabela vrednosti merenih, simuliranih i proračunatih frekvencija

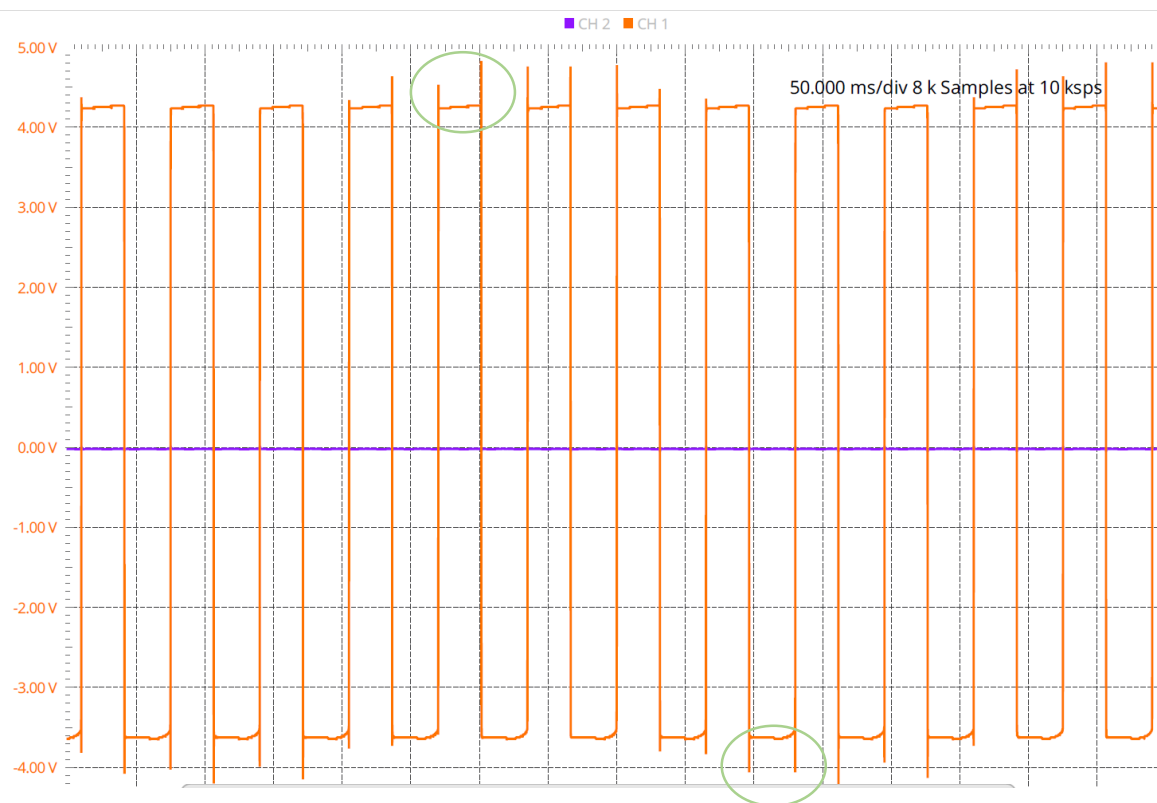
Grafički prikaz zavisnosti vrednosti merene, simulirane i proračunate frekvencije izlaznog napona od otpornosti potencijometra:



Slika 12 Grafik zavisnosti frekvencija od otpornosti potencijometra

4.1. Gibsov efekat

Na ilustraciji signala dobijenog pri merenju može se primetiti Gibsov efekat. Gibsov efekat je karakterističan za pravougaone signale. On nastaje na tačkama prekida u signalu, jer u njima kvadratni signal predstavljen Furijeovim redom nije uniformno konvergentan te dolazi do premašaja.



Slika 13 Gibsov efekat

Efekat se ne primećuje u simulaciji jer je uklonjen množenjem dobijenog signala sa prozorskom funkcijom na primer Hann, Hamming ili Blackman funkcijama. Prozorske funkcije ublažavaju nagle prekide i tako uklanjaju lažne visoke harmonike u okviru signala, koji bi stvorili Gibsov efekat.

Hann-ova funkcija:

$$w(n) = 0.5 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right)$$

Gibsov efekat se može ukloniti i dodavanjem low pass filtra na izlazni signal, koji bi ublažio Gibsov efekat, jer njega čine visoki harmonici Furijeovog reda, ali bi izazvao sporiji rast signala na prekidima.

5. Zaključak

Projekat izrade „Clock Oscillator-a“ je uspešno realizovan. Merenjem je pokazano da se na izlazu dobija pravougaoni signal čija se frekvencija može menjati potencijometrom.

Kroz izradu projekta stečeno je novo znanje o upotrebi LTSpice alata i radu operacionog pojačavača.

Nastavak ili nadogradnja projekta, moglo bi biti dodavanje low pass filtra za uklanjanje šuma nastalog Gibsovim efektom, ili izrada novog kola koje koristi clock oscillator kao generator signala.

Literatura

- [1] <http://tek.etf.rs>
- [2] <https://texaselectronics.com>